
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6 punti) i. Dimostrare che esistono due punti nella forma $(x_0, 0)$ e $(x_1, 0)$ intorno ai quali l'equazione

$$x^3 + ye^{xy^2} - 3x^2 = 0$$

definisce implicitamente due funzioni $g_0(x)$ e $g_1(x)$ tali che $g_0(x_0) = 0$ e $g_1(x_1) = 0$. Si assuma $x_0 < x_1$.

- ii. Studiare il comportamento di $g_0(x)$ in un intorno di x_0 (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).
iii. Studiare il comportamento di $g_1(x)$ in un intorno di x_1 (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).

Esercizio 2. (6 punti) Assegnata la funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y, z) = y^2 + z^2 - (x - 1)^2$$

e l'insieme

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 + z^2 = 1; 2x - z = 1\},$$

- i. determinare eventuali punti critici di f e classificarli;
ii. giustificare perché f ammette massimo e minimo assoluti in E ;
iii. determinare massimo e minimo assoluti di f in E e i punti dove tali valori sono assunti.

Esercizio 3. (6 punti) Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ si consideri il campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2) = (ye^{xy} - 2x \sin(y), xe^{xy} - \cos(y)x^2 + \alpha x^3)$.

- i. Sia $D = \{\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, si calcoli il lavoro del campo $\mathbf{F}$ lungo la frontiera di D percorsa in verso antiorario, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$.
ii. Dato il luogo geometrico $\Gamma = \{\frac{x^2}{4} + y^2 = 1, y \geq 0\}$, determinarne una curva regolare e semplice γ di sostegno Γ ;
iii. Calcolare nel caso $\alpha = 0$ il lavoro

$$\int_{\gamma} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) ds$$

dove $\mathbf{T}$ indica il versore tangente alla curva Γ percorsa nel verso antiorario.

Esercizio 4. (7 punti) Sia

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 25, x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

- i. Calcolare il volume di E .
ii. Determinare una rappresentazione regolare per le tre superfici che compongono la frontiera di E .
iii. Individuare il bordo di ognuna delle tre superfici del punto ii.
iv. Posto $\mathbf{F} = (x, y, z)$, calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso ognuna delle tre superfici orientate del punto ii. in modo tale che il versore sia uscente dal dominio E .

Esercizio 5. (7 punti) Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$ si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)[\log(y(t)) - n]}{t^2 + 1} \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

- i. si spieghi perché per ogni n il problema possiede un'unica soluzione y_n ;
ii. indicata con $y_n(t)$ la soluzione si calcoli la retta tangente ad y_n in $t = 0$;
iii. si provi che nel suo insieme di definizione la soluzione risulta sempre decrescente;
iv. si scriva esplicitamente la soluzione y_n ;
v. si determini l'insieme di esistenza massimale della soluzione;
vi. si studi la convergenza uniforme di y_n nell'intervallo $[1, +\infty)$.